

FICHA 01 – CINEMÁTICA

Estudo do movimento sem considerar suas causas. Base para toda a Física mecânica do ENEM.

Conceitos Fundamentais

- **Referencial**
Ponto de origem para medir posição e movimento
- **Deslocamento (Δs)**
Variação de posição – vetorial, diferente da distância percorrida
- **Velocidade média**
Razão entre deslocamento e tempo
- **Aceleração**
Variação da velocidade no tempo – pode ser negativa

Fórmulas Essenciais

Velocidade média

$$v = \Delta s / \Delta t \text{ (m/s)}$$

Aceleração

$$a = \Delta v / \Delta t \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Movimento Uniforme

$$s = s_0 + vt$$

MUV – Torricelli

$$v = v_0 + at \mid s = s_0 + v_0 t + at^2/2 \mid v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

Como Resolver

1. Identifique o referencial e o tipo de movimento (uniforme ou variado)
2. Extraia os dados: posição inicial, velocidade, aceleração, tempo
3. Sem tempo? Use Torricelli. Com tempo? Use $s = s_0 + v_0 t + at^2/2$
4. Gráfico $v \times t$: área sob a curva = deslocamento; inclinação = aceleração

📄 **Exemplo Autoral:** Carro parte do repouso, acelera a 2 m/s^2 por 10 s. $v = 0 + 2(10) = \mathbf{20 \text{ m/s}}$; $s = 0 + 0 + 2(10)^2/2 = \mathbf{100 \text{ m}}$

Pegadinhas Comuns



Deslocamento ≠ Distância

Em trajetórias curvas, os valores diferem



Conversão de unidades

km/h → m/s: **divida por 3,6**



Aceleração negativa

Desaceleração é aceleração com sinal negativo

Como o ENEM Cobra

Movimentos de veículos, queda de objetos, lançamentos contextualizados. Frequentemente combina cinemática com gráficos. **Segurança no trânsito** (distância de frenagem): carro a 20 m/s com desaceleração de 5 m/s^2 percorre **40 m** até parar.

FICHA 02 – LEIS DE NEWTON

As três leis que governam o movimento e as interações entre corpos. Fundamento da Dinâmica e base para inúmeras questões contextualizadas do ENEM.

1ª Lei – Inércia Um corpo em repouso permanece em repouso; em movimento, permanece em movimento, a menos que uma força resultante atue sobre ele.	2ª Lei – Dinâmica $F_r = ma$ Força resultante = massa × aceleração. ($N = kg \cdot m/s^2$)	3ª Lei – Ação e Reação Se A exerce força em B, B exerce força igual e oposta em A. Atuam em corpos diferentes.
--	---	---

Fórmulas Essenciais

Força resultante

$$F_r = ma \quad (N = kg \cdot m/s^2)$$

Peso

$$P = mg \quad (g \approx 10 \text{ m/s}^2)$$

Atrito estático

$$f \leq \mu_e N \text{ – máximo antes de deslizar}$$

Atrito cinético

$$f = \mu_c N \text{ – durante o deslizamento}$$

Como Resolver

1. Desenhe o diagrama de forças (todas as forças atuantes)
2. Decomponha forças em componentes x e y se necessário
3. Calcule a força resultante em cada direção
4. Aplique $F_r = ma$ para encontrar aceleração ou força desconhecida

📄 **Exemplo Autoral:** Bloco de 5 kg puxado por 30 N, atrito cinético = 10 N. $F_r = 30 - 10 = 20 \text{ N}$; **$a = 20/5 = 4 \text{ m/s}^2$**

Pegadinhas Comuns

- **Peso ≠ massa** – peso é força (N), massa é quantidade de matéria (kg)
- Ação e reação **atuam em corpos diferentes**
- Use atrito **cinético** quando o corpo já está deslizando

Como o ENEM Cobra

Planos inclinados, elevadores, colisões, superfícies com atrito. Questões sobre **airbags e cintos de segurança** são frequentes – airbag reduz a aceleração do passageiro ($F = ma$), minimizando lesões.

FICHA 03 – TRABALHO E ENERGIA

Conceitos de transferência e transformação de energia. Conservação de energia é o princípio mais poderoso para resolver problemas do ENEM.

Conceitos Fundamentais



Trabalho (W)

Energia transferida por uma força ao deslocar um corpo. $W = Fd \cos \theta$. Zero quando $\theta = 90^\circ$.



Energias

Cinética: $E_c = mv^2/2$ | Potencial gravitacional: $E_p = mgh$
| Potencial elástica: $E_e = kx^2/2$



Potência e Rendimento

Potência: $P = W/\Delta t$ ($W = J/s$) | Rendimento: $\eta = (P_{\text{útil}}/P_{\text{total}}) \times 100\%$

Como Resolver

1. Identifique as formas de energia presentes (cinética, potencial)
2. Sem atrito: $E_m \text{ inicial} = E_m \text{ final}$ (conservação)
3. Com atrito: $E_m \text{ inicial} = E_m \text{ final} + W_{\text{atrito}}$
4. Para potência, divida o trabalho pelo tempo

Exemplo Autoral: Bola de 2 kg lançada para cima a 10 m/s. $E_c = E_p \rightarrow 2(10)^2/2 = 2(10)h \rightarrow h = 5 \text{ m}$

Fórmulas Essenciais

Trabalho

$$W = Fd \cos \theta \text{ (J = N}\cdot\text{m)}$$

Energia cinética

$$E_c = mv^2/2$$

En. potencial grav.

$$E_p = mgh$$

Energia mecânica

$$E_m = E_c + E_p$$

Potência

$$P = W/\Delta t \text{ (W = J/s)}$$

Pegadinhas Comuns

⚠ $W \neq \text{Força}$

Trabalho depende do deslocamento e do ângulo

⚠ $\cos 90^\circ = 0$

Força perpendicular ao deslocamento: trabalho nulo

⚠ $E_c = 0$ em repouso

Não use energia cinética quando o corpo está parado

Como o ENEM Cobra

Quedas, lançamentos, planos inclinados, conservação de energia. Chuveiro elétrico de 5.000 W transfere **5.000 J/s**. Questões sobre consumo de energia elétrica e potência de aparelhos são comuns.

FICHA 04 – GRAVITAÇÃO E MOVIMENTO CIRCULAR

A gravidade rege órbitas e o movimento circular uniforme governa satélites, rodas e carrosséis. Conteúdo frequente em questões contextualizadas do ENEM.

Fórmulas Essenciais

Gravitação Universal

$$F = Gm_1m_2/r^2 \mid G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$$

Velocidade linear

$$v = 2\pi r/T$$

Período e frequência

$$f = 1/T$$

Aceleração centrípeta

$$a_c = v^2/r = \omega^2 r$$

Força centrípeta

$$F_c = mv^2/r = m\omega^2 r$$

Conceitos Fundamentais

Gravitação

Atração entre massas – sempre atrativa, diminui com o **quadrado da distância**

Período (T) e Frequência (f)

T = tempo para uma volta completa | f = número de voltas por segundo | **f = 1/T**

Força Centrípeta

Não é uma nova força – é a força resultante que aponta para o centro da trajetória circular

Como Resolver

1. Identifique o tipo de movimento circular (uniforme ou variado)
2. Determine raio, período ou frequência a partir do enunciado
3. Calcule velocidade linear e aceleração centrípeta
4. Lembre: força centrípeta é **resultante**, não uma nova força

Exemplo Autoral: Satélite com T = 24 h e r = 42.000 km. $v = 2\pi(42 \times 10^6)/(24 \times 3600) \approx \mathbf{3.050 \text{ m/s}}$

Pegadinhas Comuns

⚠ Centrípeta ≠ força nova

É a resultante das forças existentes

⚠ Converter período

24 h = 86.400 s – jamais use horas nas fórmulas

⚠ $v \neq \omega$

Velocidade linear (m/s) ≠ velocidade angular (rad/s)

Como o ENEM Cobra

Movimentos de satélites, planetas, rodas, carrosséis. Satélites geoestacionários orbitam com T = 24 h, permanecendo sobre o mesmo ponto – usados em **comunicação e meteorologia**. Questões sobre velocidades orbitais são contextualizadas.

FICHA 05 – HIDROSTÁTICA

Estudo dos fluidos em repouso: pressão, empuxo e flutuação. Muito presente em questões sobre mergulho, barragens e engenharia naval.

Densidade

$\rho = m/V$ (kg/m³) | Água = 1000 kg/m³ | Óleo ≈ 800 kg/m³



Pressão Hidrostática

$p = p_0 + \rho gh$ | Cresce com a profundidade | $p = F/A$ (Pa = N/m²)

Empuxo (Arquimedes)

$E = \rho Vg$ | Igual ao peso do fluido deslocado | Flutuação: $E = P$



Pascal

Pressão aplicada se transmite **igualmente** em todas as direções do fluido

Como Resolver

1. Identifique se o problema envolve pressão, empuxo ou ambos
2. Para pressão: use $p = F/A$ ou $p = p_0 + \rho gh$
3. Para empuxo: calcule o volume deslocado e aplique $E = \rho Vg$
4. Para flutuação: compare peso com empuxo ($E = P$ para flutuar)

📌 **Exemplo Autoral:** Mergulhador a 20 m de profundidade ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $p_0 = 100.000 \text{ Pa}$). $p = 100.000 + 1000(10)(20) = \mathbf{300.000 \text{ Pa}}$

Aplicações Práticas

Barragens

Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Por isso barragens são mais espessas na base.

Prensas Hidráulicas

Pascal: pequena força em área pequena → grande força em área grande.

Pegadinhas Comuns

- Nunca esquecer p_0 na fórmula de pressão hidrostática
- Empuxo é força de flutuação – não confundir com peso
- Objetos flutuam quando $E = P$ (equilíbrio)

Como o ENEM Cobra

Mergulho, barragens, navios, objetos flutuando. Comparação de pressões em profundidades diferentes. Questões sobre **segurança em mergulho** são contextualizadas.

FICHA 06 – TERMOLOGIA E CALORIMETRIA

Temperatura, calor e transferência de energia térmica. Distinção entre calor sensível e latente é crítica – erro clássico do ENEM.

Fórmulas Essenciais

Calor sensível

$Q = mc\Delta T$ – muda temperatura, não muda estado

Calor latente

$Q = mL$ – muda estado, temperatura constante

Capacidade térmica

$C = Q/\Delta T$

Conversão de escalas

$T(K) = T(^{\circ}C) + 273$ |
 $T(^{\circ}F) = 1,8 \cdot T(^{\circ}C) + 32$

Misturas térmicas

$Q_{cedido} + Q_{recebido} = 0$

Conceitos Fundamentais

→ Temperatura

Medida do grau de agitação molecular – não é energia

→ Calor

Energia transferida entre corpos com temperaturas diferentes

→ Equilíbrio térmico

Dois corpos atingem a mesma temperatura – troca de calor cessa

→ Calor específico da água

$c = 4.200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}C$ – alto valor explica por que chuveiros consomem muita energia

Como Resolver

- Há mudança de temperatura? → Use **calor sensível**: $Q = mc\Delta T$
- Há mudança de estado? → Use **calor latente**: $Q = mL$
- Mistura de corpos: $Q_{cedido} + Q_{recebido} = 0$
- Sempre converter temperatura para Kelvin quando necessário

Exemplo Autoral: 2 kg de água de $20^{\circ}C$ a $80^{\circ}C$ ($c = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}C$). $Q = 2(4200)(60) = \mathbf{504.000 \text{ J} = 504 \text{ kJ}}$

Pegadinhas Comuns

! Calor ≠ Temperatura

Calor é energia transferida; temperatura é medida de agitação

! Mudança de estado

Durante fusão/ebulição, temperatura NÃO muda – use calor latente

! Unidades

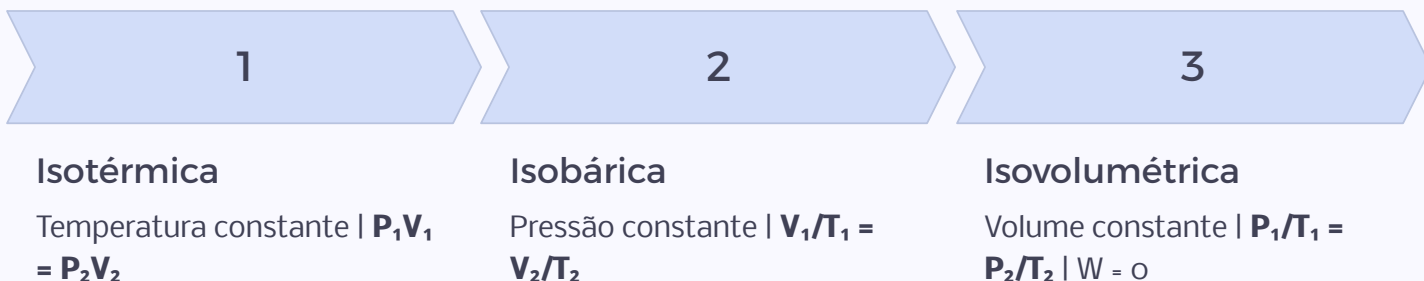
Celsius para Kelvin: somar 273. Não confundir as escalas

Como o ENEM Cobra

Aquecimento de água, mudanças de estado, misturas térmicas, consumo em chuveiros e aquecedores. **Chuveiro elétrico** – água tem alto calor específico, por isso gasta muita eletricidade para aquecer.

FICHA 07 – GASES E TERMODINÂMICA

Comportamento dos gases ideais e princípios termodinâmicos. Gráficos $P \times V$ e transformações específicas são o coração das questões do ENEM.



Fórmulas Essenciais

Equação dos gases ideais

$PV = nRT$ | $R = 8,31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ | T sempre em Kelvin

Trabalho do gás

$W = p\Delta V$ – positivo quando expande

Primeira Lei

$\Delta U = Q - W$

Rendimento

$\eta = W/Q$ ou $\eta = 1 - Q_{\text{frio}}/Q_{\text{quente}}$

Como Resolver

1. Identifique o tipo de transformação (isotérmica, isobárica, isovolumétrica)
2. Use a relação apropriada entre P , V e T
3. Para trabalho: $W = p\Delta V$ (apenas em transformação isobárica)
4. Aplique a Primeira Lei para encontrar calor ou energia interna

Exemplo Autoral: Gás isobárico ($p = 100.000 \text{ Pa}$) expande de 1 m^3 a 2 m^3 . $W = 100.000(2-1) = 100.000 \text{ J} = 100 \text{ kJ}$

Pegadinhas Comuns

- Usar **Celsius em vez de Kelvin** na equação dos gases
- Em isovolumétrica, $W = 0$ (sem variação de volume)
- Trabalho é **positivo quando o gás expande**

Como o ENEM Cobra

Motores, compressores, transformações de gases, gráficos $P \times V$ ou $V \times T$. Motor de carro: ciclo de combustão com rendimento $\approx 30\%$ – parte do calor é perdida inevitavelmente.

FICHA 08 – ONDAS E ACÚSTICA

Perturbações que transportam energia sem transporte de matéria. Som, luz e ondas mecânicas são contextualizados frequentemente no ENEM.

Conceitos Fundamentais

- **Frequência (f)**
Oscilações por segundo (Hz) | $f = 1/T$
- **Comprimento de onda (λ)**
Distância entre cristas consecutivas
- **Onda transversal**
Oscilação perpendicular à propagação (corda, luz)
- **Onda longitudinal**
Oscilação paralela à propagação – o **som**
- **Timbre**
Qualidade que distingue sons de mesma frequência e amplitude

Fórmulas Essenciais

Relação fundamental

$v = \lambda f$ – velocidade = comprimento $\times$ frequência

Período e frequência

$f = 1/T$

Velocidade do som

$\approx 340 \text{ m/s}$ no ar a 20°C – depende do meio, não da frequência

Fenômenos das Ondas

Reflexão

Onda retorna ao encontrar superfície (eco)

Refração

Onda muda velocidade ao mudar de meio

Difração

Onda contorna obstáculos

Como Resolver

1. Identifique o tipo de onda (transversal ou longitudinal)
2. Use $v = \lambda f$ para relacionar velocidade, comprimento e frequência
3. Lembre: velocidade depende do **meio**, não da frequência
4. Para Doppler: frequência aumenta quando fonte se aproxima

❏ **Exemplo Autoral:** Nota Lá (440 Hz), $v = 340 \text{ m/s}$. $\lambda = v/f = 340/440 \approx 0,77 \text{ m}$

Pegadinhas Comuns

⚠ $f \neq T$

Frequência e período são inversos: $f = 1/T$

⚠ Velocidade $\times$ meio

v depende do meio – não da frequência ou amplitude

⚠ Amplitude $\neq \lambda$

Amplitude é deslocamento máximo; λ é distância entre cristas

Como o ENEM Cobra

Som, música, comunicação, eco, reverberação. **Ultrassom** em medicina: frequências acima de 20 kHz – comprimento de onda pequeno permite alta resolução em ecografias. Questões sobre **efeito Doppler** (mudança de frequência) são contextualizadas.

FICHA 09 – ÓPTICA

Comportamento da luz: reflexão, refração, lentes e espelhos. Formação de imagens é o núcleo das questões de óptica no ENEM.

Reflexão Luz retorna ao encontrar superfície Ângulo incidente = ângulo refletido Espelho plano: imagem virtual, direita, mesmo tamanho	Refração Luz muda direção ao mudar de meio $n = c/v$ Lei de Snell: $n_1 \text{ sen } \theta_1 = n_2 \text{ sen } \theta_2$	Lentes e Espelhos $1/f = 1/p + 1/p'$ Ampliação: $A = i/o$ Convergente: $f > o$ Divergente: $f < o$
---	--	--

Espelhos e Lentes – Resumo

Espelho Plano

Imagem virtual, direita, mesmo tamanho

Espelho Côncavo

Converge luz – pode formar imagem real ou virtual

Espelho Convexo

Diverge luz – sempre imagem virtual (retrovisor)

Lente Convergente

Aproxima raios (lupa, câmera) – f positivo

Lente Divergente

Afasta raios (óculos de miopia) – f negativo

Como Resolver

1. Identifique o tipo de óptica (reflexão, refração, lentes, espelhos)
2. Reflexão: ângulo incidente = ângulo refletido
3. Refração: use **Lei de Snell** — $n_1 \text{ sen } \theta_1 = n_2 \text{ sen } \theta_2$
4. Lentes/espelhos: use $1/f = 1/p + 1/p'$ para posição e tamanho da imagem

📄 **Exemplo Autoral:** Objeto a 30 cm de lente convergente com $f = 10$ cm. $1/p' = 1/10 - 1/30 = 2/30 \rightarrow p' = 15$ cm

Pegadinhas Comuns

- **Real:** invertida, p' positivo | **Virtual:** direita, p' negativo
- Refração só ocorre ao **mudar de meio**
- Lente convergente: **f positivo** | Divergente: **f negativo**

Como o ENEM Cobra

Visão, câmeras, microscópios, telescópios, arco-íris, miragem. **Óculos:** convergentes para hipermetropia, divergentes para miopia. Formação de imagens em câmeras fotográficas.

FICHA 10 – ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO

Circuitos elétricos, potência e consumo de energia. Tema de altíssima recorrência no ENEM – conta de energia e aparelhos domésticos são contextos clássicos.

Fórmulas Essenciais

Lei de Ohm

$$U = Ri \quad (V = \Omega \cdot A)$$

Potência elétrica

$$P = Ui = Ri^2 = U^2/R \quad (W = V \cdot A)$$

Energia elétrica

$$E = P\Delta t \quad (J = W \cdot s) \quad | \quad 1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

Circuito em série

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \dots \quad | \quad \text{Mesma corrente}$$

Circuito em paralelo

$$1/R_{\text{total}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots \quad | \quad \text{Mesma tensão}$$

Conceitos Fundamentais



Corrente, Tensão e Resistência

Corrente (i): fluxo de cargas (A) | Tensão (U): diferença de potencial (V) | Resistência (R): oposição ao fluxo (Ω)



Efeito Joule

Aquecimento pela passagem de corrente. Base do funcionamento de chuveiros, ferros e resistências elétricas.



Eletromagnetismo

Campo magnético gerado por corrente. Indução eletromagnética: variação de fluxo magnético gera corrente elétrica.

Como Resolver

1. Identifique o tipo de circuito (série ou paralelo)
2. Calcule a resistência total
3. Use $U = Ri$ para encontrar corrente ou tensão
4. Calcule potência e energia conforme necessário

📌 **Exemplo Autoral:** Chuveiro com $R = 24 \Omega$ em 240 V. $P = U^2/R = (240)^2/24 = 57.600/24 = \mathbf{2.400 \text{ W} = 2,4 \text{ kW}}$

Pegadinhas Comuns

⚠ Série vs Paralelo

Série: mesma corrente | Paralelo: mesma tensão

⚠ Conversão kWh → J

$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ – não esqueça!

⚠ Divisão de grandezas

Série: tensão se divide | Paralelo: corrente se divide

Como o ENEM Cobra

Aparelhos domésticos, contas de energia, circuitos, motores, geradores. **Conta de energia:** chuveiro de 2,4 kW ligado 1 hora consome 2,4 kWh – multiplicado pelo preço da concessionária, resulta no valor da conta. Questões sobre **segurança elétrica** (choque, fusíveis) são contextualizadas.